

Universidad de Pamplona
Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Sistemas Inteligentes

Profesor: Jose Orlando Maldonado Bautista

Proyecto de curso

Título: EduIA

Autores:

Camila Inés Rubio Chamarravi

Elkin David Acevedo Florez

Junio de 2026

Contenido

1. Fase de análisis	4
1.1. Descripción del problema.....	4
1.1.2 Antecedentes y Justificación.....	4
1.1.3 Alcance del Problema.....	5
1.2. Definición de la solución y uso de técnicas de IA.....	5
1.2.1. Propuesta de solución	5
1.3. Técnicas de IA utilizadas	6
1.3.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	6
1.3.2. Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)	6
1.3.3. IA Generativa	6
1.3.4. Análisis de datos y patrones	7
1.4. Definición de requisitos funcionales y no funcionales del sistema	7
1.4.2. Requisitos no funcionales	8
1.5. Descripción de las técnicas de IA utilizadas (Breve Marco Teórico)	9
1.6. Objetivos del proyecto:	10
1.6.1. Objetivo general	10
1.6.2. Objetivos específicos	11
2. Diseño del prototipo	12
2.1. Diagrama de casos de uso	12
2.2. Diseño de la arquitectura del sistema	13
2.3. Diseño de interfaces de usuario.....	17
2.4. Diseño de la lógica del sistema	20
2.5. Descripción de tecnologías y herramientas utilizadas.....	20
2.6. Diseño del modelo o base de datos utilizada.....	21
3. Informe de implementación.....	23
3.1. Prototipo Funcional.....	23
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	29

1. Fase de análisis

1.1. Descripción del problema

1.1.1 Identificación del Problema

En el contexto de la educación básica primaria, los docentes enfrentan el desafío de implementar prácticas de educación inclusiva para estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la atención, impulsividad y/o hiperactividad.

A pesar de las políticas educativas que promueven la inclusión, en la práctica muchos docentes no cuentan con las herramientas pedagógicas, tecnológicas ni la formación especializada necesaria para atender adecuadamente a estos estudiantes. Esto genera dificultades en la adaptación de contenidos, en la gestión del comportamiento dentro del aula y en el seguimiento del progreso académico.

Como consecuencia, se presentan efectos negativos tanto en el rendimiento del estudiante como en la carga laboral y el nivel de estrés del docente, afectando la calidad del proceso educativo.

1.1.2 Antecedentes y Justificación

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la infancia y afecta directamente el desempeño académico y conductual en el entorno escolar, lo que exige una intervención pedagógica adecuada por parte de los docentes .

En los últimos años, diversas investigaciones han evidenciado que uno de los principales problemas en la educación inclusiva de estudiantes con TDAH es la insuficiente formación docente. Por ejemplo, el estudio de Soriano Ferrer y Echegaray-Bengoa (2021) analizó los conocimientos y creencias de los docentes sobre el TDAH, encontrando la existencia de lagunas importantes de conocimiento y creencias erróneas, lo que afecta la calidad de la enseñanza y la atención educativa.

De manera más reciente, la investigación de Juli Quispe, Garambel Quispe, Jove Quispe y Gordillo Cruz (2024) evidenció que los docentes de educación básica presentan niveles limitados de conocimiento y actitudes variables frente al TDAH, lo que impacta directamente en la implementación de estrategias inclusivas dentro del aula .

Asimismo, un estudio desarrollado en el contexto latinoamericano por Alle et al. (2024) señala que el TDAH genera dificultades significativas en el entorno escolar y que es fundamental que los docentes cuenten con conocimientos y actitudes adecuadas para favorecer el desempeño académico de los estudiantes .

Por otro lado, investigaciones recientes en el ámbito educativo han abordado el uso de herramientas de evaluación y análisis del conocimiento docente. En este sentido, el estudio

de Criterios (2023) validó una escala para medir el conocimiento y las prácticas pedagógicas de los docentes frente al TDAH en contextos escolares colombianos, evidenciando la necesidad de fortalecer la formación y las estrategias educativas aplicadas en el aula .

Además, revisiones sistemáticas recientes sobre el aprendizaje en estudiantes con TDAH (2022–2025) indican que las intervenciones educativas requieren enfoques estructurados y el uso de herramientas que apoyen al docente en la toma de decisiones pedagógicas, destacando la importancia de integrar tecnologías en el proceso educativo

1.1.3 Alcance del Problema

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de una solución tecnológica orientada a apoyar a los docentes en la atención de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad dentro del entorno educativo, particularmente en educación básica primaria.

Diversas investigaciones recientes han demostrado que la inclusión educativa de estudiantes con TDAH requiere la implementación de estrategias pedagógicas adaptadas, apoyo docente continuo y uso de herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje .

Asimismo, estudios actuales evidencian que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permiten mejorar la atención, el comportamiento y el rendimiento académico de estos estudiantes cuando se utilizan como apoyo pedagógico estructurado .

En este contexto, el alcance del proyecto se define de la siguiente manera:

Incluye

El desarrollo de una plataforma web que brinde apoyo pedagógico a docentes en la enseñanza de estudiantes con TDAH.

La implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial para la generación de estrategias educativas personalizadas, en línea con recomendaciones de estudios que destacan la necesidad de adaptar la enseñanza a las características del estudiante .

La integración de funcionalidades para el seguimiento del comportamiento y rendimiento, considerando que la literatura resalta la importancia del monitoreo continuo en procesos de inclusión educativa .

El uso de tecnologías digitales como apoyo al proceso educativo, lo cual ha demostrado ser efectivo para mejorar la participación y el aprendizaje en estudiantes con TDAH

1.2. Definición de la solución y uso de técnicas de IA

1.2.1. Propuesta de solución

Se propone desarrollar una plataforma web inteligente que apoye a docentes en la enseñanza de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, mediante el uso de inteligencia artificial.

El sistema funcionará como un asistente pedagógico digital, permitiendo:

- Registrar información del estudiante
- Realizar consultas en lenguaje natural
- Generar materiales educativos adaptados
- Analizar el comportamiento del estudiante

La plataforma utilizará modelos de lenguaje como Grop para procesar la información y generar respuestas personalizadas.

Este enfoque se sustenta en estudios recientes que demuestran que la inteligencia artificial permite personalizar el aprendizaje y mejorar la accesibilidad educativa, adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante .

Además, investigaciones específicas sobre TDAH indican que la IA puede actuar como herramienta de apoyo pedagógico, facilitando la inclusión educativa mediante estrategias adaptadas y recursos personalizados.

1.3. Técnicas de IA utilizadas

1.3.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) permite que el sistema comprenda e interprete las consultas realizadas por el docente en lenguaje natural.

Esta técnica es fundamental para implementar el asistente conversacional, ya que facilita la interacción entre el usuario y la plataforma sin necesidad de conocimientos técnicos.

Diversos estudios han demostrado que el uso de PLN en entornos educativos mejora la accesibilidad a la información y la interacción con sistemas inteligentes (Deveci et al., 2021; Bustamante Bula & Camacho Bonilla, 2024).

1.3.2. Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM)

Se utilizarán modelos de lenguaje de gran escala, específicamente Grod, para generar respuestas pedagógicas, estrategias didácticas y recomendaciones personalizadas.

Estos modelos son capaces de procesar grandes volúmenes de información y generar contenido coherente, lo que los hace adecuados para apoyar la toma de decisiones en contextos educativos.

1.3.3. IA Generativa

La IA generativa se utilizará para la creación automática de materiales educativos adaptados a las necesidades del estudiante, tales como:

- resúmenes de contenido
- actividades didácticas
- instrucciones simplificadas

Esta técnica permite personalizar el aprendizaje, lo cual es especialmente importante en estudiantes con TDAH.

Investigaciones recientes han demostrado que la IA generativa permite adaptar los contenidos educativos en función de las características individuales del estudiante, mejorando su comprensión y participación (Gallardo Herrerías, 2024).

1.3.4. Análisis de datos y patrones

El sistema incorporará un módulo de análisis de datos que permitirá identificar patrones en el comportamiento y desempeño del estudiante a partir de la información registrada en la bitácora.

Este análisis facilitará la generación de recomendaciones basadas en evidencia, apoyando la toma de decisiones del docente.

Estudios recientes destacan la importancia del monitoreo continuo y el análisis de datos en procesos de educación inclusiva, especialmente en estudiantes con TDAH (Mina Ortega et al., 2025)

1.4. Definición de requisitos funcionales y no funcionales del sistema

1.4.1. Requisitos Funcionales

RF-01 El sistema debe presentar una pantalla de inicio de sesión donde el docente ingrese su nombre de usuario y contraseña. No se requiere correo electrónico ni verificación externa. Las credenciales se validan contra la base de datos PostgreSQL local. El sistema debe mantener la sesión activa mientras el docente no cierre sesión manualmente. Debe existir la opción de cerrar sesión desde cualquier vista de la plataforma.

RF-02. Registro de usuarios desde el administrador Dado que el sistema corre en red local y no es una plataforma pública, los usuarios no se registran solos. Las cuentas de los docentes deben ser creadas por un administrador del sistema directamente en la base de datos o desde un panel de administración básico. Cada cuenta tiene como mínimo nombre de usuario, contraseña hashada y nombre completo del docente.

RF-03. Registro y gestión del perfil del estudiante con TDAH

El docente autenticado debe poder registrar a sus estudiantes con TDAH ingresando datos como nombre o alias del estudiante, edad, grado escolar, tipo de TDAH (inatento, hiperactivo o combinado) y observaciones iniciales. El sistema debe permitir editar,

consultar y eliminar perfiles. Cada perfil queda asociado al docente que lo creó y almacenado en PostgreSQL.

RF-04. Asistente de consulta con IA contextualizada

El sistema debe ofrecer un módulo de chat donde el docente realice preguntas sobre el manejo pedagógico de sus estudiantes. Antes de iniciar la consulta el docente selecciona el perfil del estudiante al que hace referencia. El backend toma ese perfil desde PostgreSQL y lo incluye como contexto en la llamada a la API de IA, de forma que las respuestas sean personalizadas y no genéricas. Las respuestas deben ser prácticas y orientadas al trabajo en el aula.

RF-05. Generador de materiales pedagógicos adaptados

El docente ingresa un tema, actividad o fragmento de texto y el sistema genera mediante IA una versión adaptada para estudiantes con TDAH. La adaptación incluye segmentación de instrucciones, lenguaje claro y sugerencias de presentación. El resultado puede ser copiado o descargado en formato de texto.

RF-06. Bitácora de seguimiento del estudiante

El docente puede registrar observaciones periódicas sobre el comportamiento y desempeño de cada estudiante. Cada entrada se almacena en PostgreSQL con fecha, hora y el identificador del estudiante correspondiente. El docente puede consultar el historial completo de observaciones por estudiante y eliminar entradas si lo necesita.

RF-07. Análisis de patrones de comportamiento mediante IA

El sistema debe procesar las entradas de la bitácora de un estudiante y mediante una llamada a la API de IA generar un resumen de patrones identificados, como días o momentos de mayor dificultad, situaciones recurrentes y tendencias generales. Este análisis se genera bajo demanda cuando el docente lo solicite desde el perfil del estudiante.

RF-08. Banco de estrategias pedagógicas

El sistema debe contar con una sección de recursos con estrategias validadas para el manejo de estudiantes con TDAH organizadas por tipo de situación, como manejo de la atención, control de impulsos o adaptación de evaluaciones. El docente puede buscar y filtrar dentro del banco. Estos recursos se almacenan en PostgreSQL y pueden ser actualizados por el administrador.

1.4.2. Requisitos no funcionales

Rendimiento: La carga de cualquier vista de la plataforma no debe superar los 3 segundos. El generador de materiales adaptados debe entregar el resultado en no más de 15 segundos.

Las consultas a PostgreSQL deben resolverse en menos de 1 segundo para operaciones comunes de lectura y escritura.

Usabilidad: La interfaz debe ser simple e intuitiva para docentes sin experiencia técnica. Todo el sistema debe estar en español con lenguaje cercano al contexto educativo. El flujo desde el login hasta el uso de cualquier módulo no debe requerir más de tres pasos. No debe ser necesario ningún manual para que un docente entienda cómo usar la plataforma por primera vez.

Seguridad: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en PostgreSQL usando hash con bcrypt, nunca en texto plano. La comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse mediante HTTP dentro de la red local, dado que al ser un sistema cerrado no se requiere certificado SSL externo, aunque puede implementarse si se desea. Las sesiones deben manejarse mediante tokens JWT con tiempo de expiración definido. Solo los datos del docente autenticado deben ser accesibles desde su sesión, ningún docente puede ver los perfiles o bitácoras de otro.

Fiabilidad: El sistema debe funcionar de forma estable mientras el servidor local esté encendido y los dispositivos estén en la misma red. En caso de que la API de IA externa no esté disponible, por ejemplo por falta de internet, el sistema debe notificar al usuario con un mensaje claro sin bloquearse. Los datos en PostgreSQL deben estar respaldados mediante backups manuales o automáticos periódicos para evitar pérdida de información.

1.5. Descripción de las técnicas de IA utilizadas (Breve Marco Teórico)

1.5.1. Modelos de Lenguaje Grande (LLM - Large Language Models)

Los modelos de lenguaje grande son sistemas de inteligencia artificial entrenados con enormes volúmenes de texto que les permiten comprender y generar lenguaje natural de forma coherente y contextualizada. Estos modelos aprenden patrones del lenguaje humano a un nivel que les permite responder preguntas, generar contenido, resumir información y mantener conversaciones con un nivel de comprensión bastante alto. En el contexto de este proyecto se utilizará un LLM a través de una API externa, para alimentar el asistente de consulta y el generador de materiales adaptados. El modelo recibe como entrada el perfil del estudiante con TDAH junto con la pregunta del docente, y genera una respuesta personalizada basada en ese contexto. Esta técnica es adecuada porque el problema central del proyecto es de naturaleza lingüística y pedagógica, no requiere procesar imágenes ni datos numéricos complejos, sino interpretar situaciones del aula descritas en texto y responder con orientaciones prácticas.

1.5.2. Prompt Engineering

El prompt engineering es la técnica de diseñar y estructurar de forma intencional las instrucciones que se le envían a un modelo de lenguaje para obtener respuestas más precisas, relevantes y útiles. No se trata de entrenar un modelo propio sino de comunicarse

eficientemente con uno ya entrenado. En este proyecto el prompt engineering es clave porque la calidad de las respuestas del asistente depende directamente de cómo se construye el mensaje que se envía al modelo. Por ejemplo, antes de la pregunta del docente el sistema incluirá automáticamente información como el tipo de TDAH del estudiante, su edad, su grado escolar y las observaciones previas registradas en la bitácora. Eso permite que el modelo no responda de forma genérica sino teniendo en cuenta el contexto específico de ese niño. Esta técnica es adecuada porque permite aprovechar al máximo un modelo de lenguaje existente sin necesidad de entrenarlo, lo cual está fuera del alcance de este proyecto.

1.5.3. Análisis de Texto con IA para Identificación de Patrones

Para el módulo de análisis de la bitácora, se utilizará la capacidad de los LLM para procesar y resumir texto no estructurado. Las observaciones que el docente registra a lo largo del tiempo son texto libre, y el modelo puede leerlas en conjunto e identificar tendencias, palabras clave repetidas y situaciones recurrentes. Esta técnica se conoce como análisis de texto o text analysis y en este caso se aplica de forma supervisada por el docente, quien solicita el análisis bajo demanda. Es adecuada porque permite extraer información útil de registros informales sin necesidad de que el docente tenga que estructurar sus observaciones en formatos rígidos.

1.5.4. Justificación general de las técnicas seleccionadas

Las tres técnicas descritas comparten una característica fundamental para este proyecto: ninguna requiere entrenar un modelo de IA desde cero. Todo se construye sobre modelos preentrenados accedidos mediante API, lo cual es viable técnica y económicamente para un proyecto académico. Además, dado que el problema a resolver es esencialmente de comunicación y apoyo pedagógico, los LLM son la herramienta más directamente aplicable porque están diseñados precisamente para entender y generar lenguaje en contextos complejos como el educativo.

1.6. Objetivos del proyecto:

1.6.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web con inteligencia artificial que asista a los docentes en el manejo pedagógico inclusivo de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), proporcionando orientación personalizada, generación de materiales adaptados y seguimiento del progreso del estudiante, con el fin de reducir la carga del docente y mejorar la calidad de la educación inclusiva.

1.6.2. Objetivos específicos

Diseñar e implementar un módulo de asistente conversacional con IA que responda consultas pedagógicas del docente utilizando como contexto el perfil individual del estudiante con TDAH registrado en el sistema.

Desarrollar un generador de materiales pedagógicos adaptados que, a partir de contenidos proporcionados por el docente, produzca versiones ajustadas a las necesidades de estudiantes con TDAH mediante el uso de modelos de lenguaje grande.

Implementar un sistema de bitácora de seguimiento que permita al docente registrar observaciones sobre el comportamiento y desempeño del estudiante, y que mediante análisis de texto con IA identifique patrones relevantes a lo largo del tiempo.

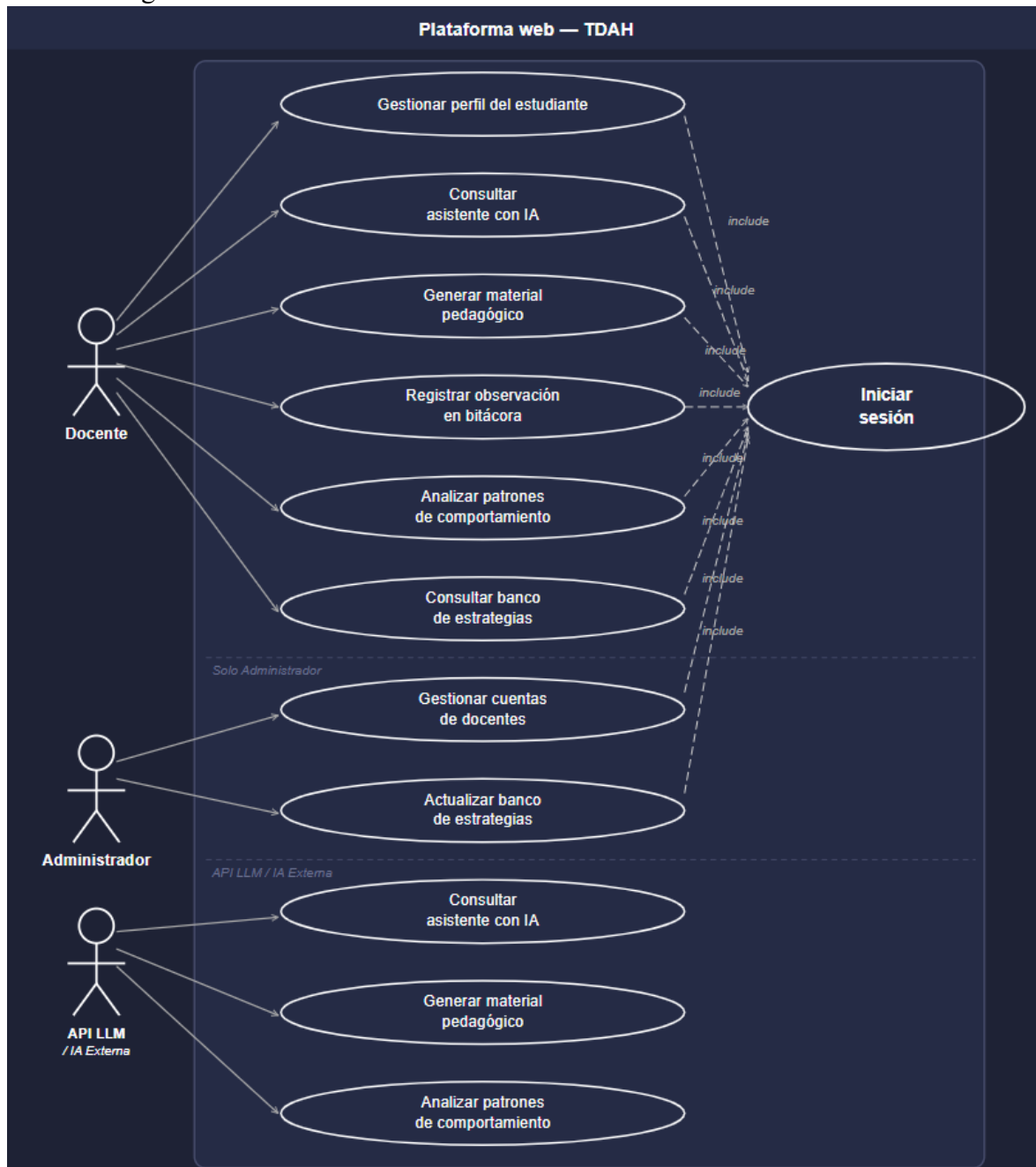
Construir una base de datos relacional en PostgreSQL que almacene de forma estructurada los perfiles de los estudiantes, las observaciones de la bitácora y los recursos del banco de estrategias pedagógicas.

Desplegar la plataforma en un entorno de red local que permita el acceso desde múltiples dispositivos dentro de la misma institución educativa, garantizando autenticación segura mediante usuario, contraseña hasheada y tokens de sesión.

Validar la funcionalidad del sistema mediante pruebas de uso con escenarios reales de consulta docente, verificando que las respuestas de la IA sean pertinentes, contextualizadas y útiles para el manejo del TDAH en el aula.

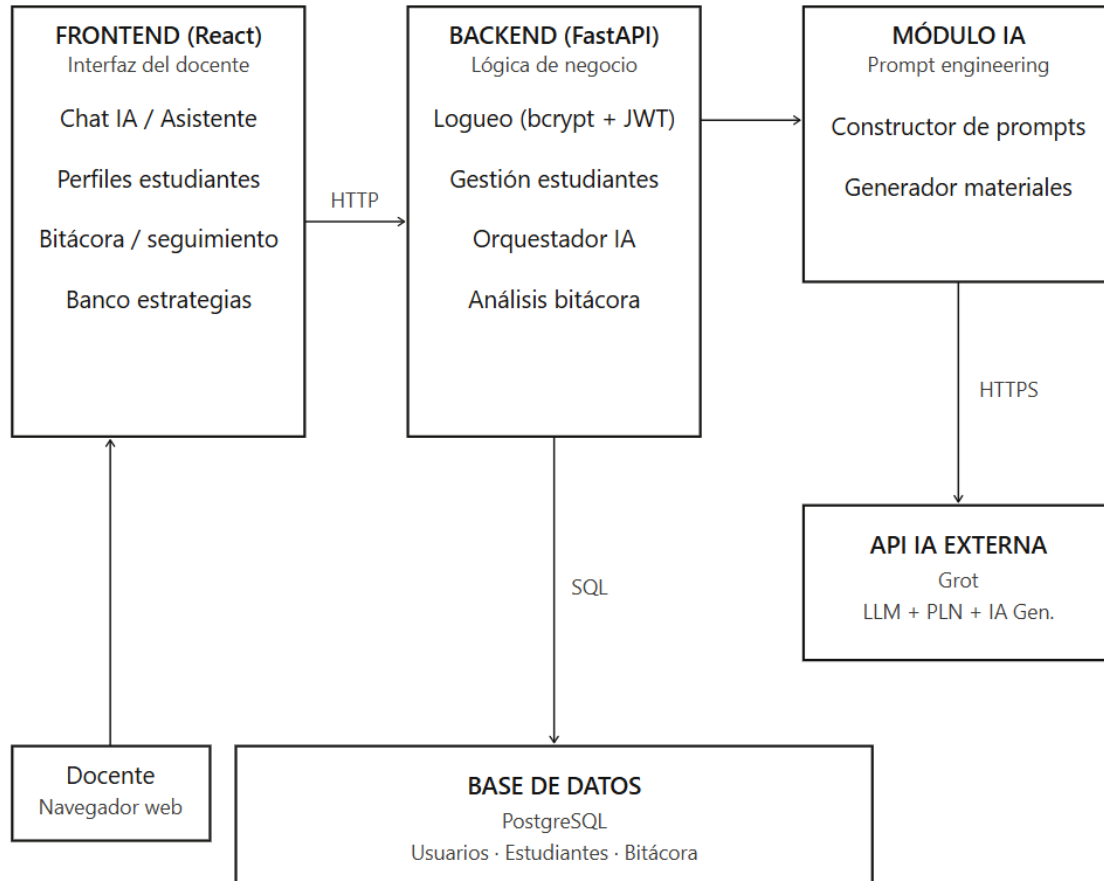
2. Diseño del prototipo

2.1. Diagrama de casos de uso

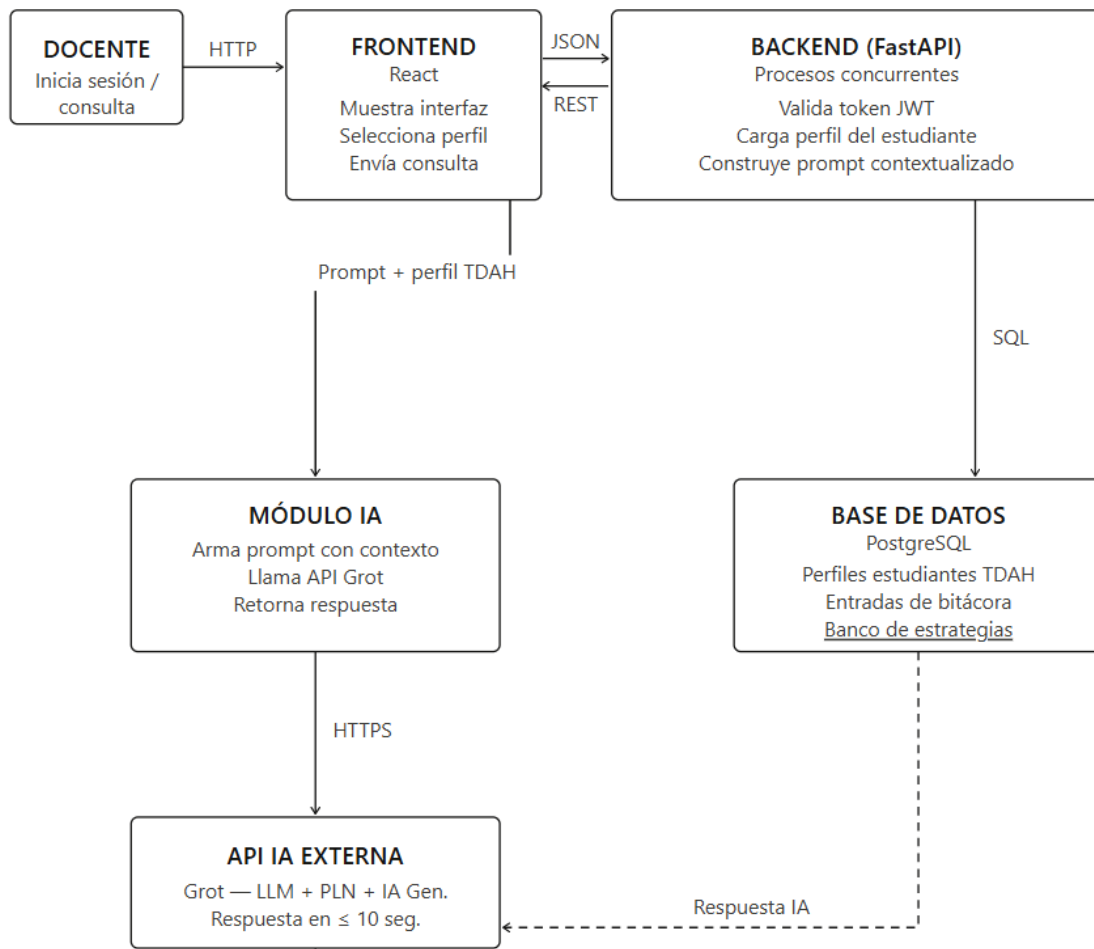


2.2. Diseño de la arquitectura del sistema

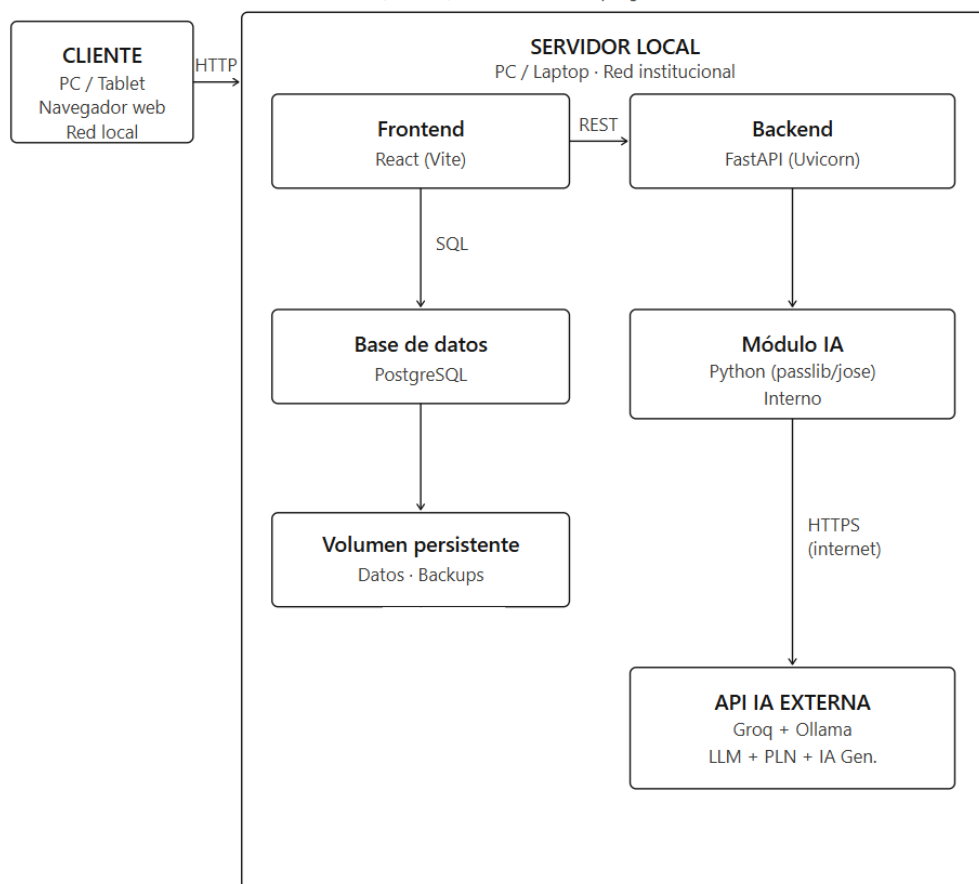
Vista lógica: Componentes principales y sus relaciones (módulo IA, base de datos, frontend, backend).



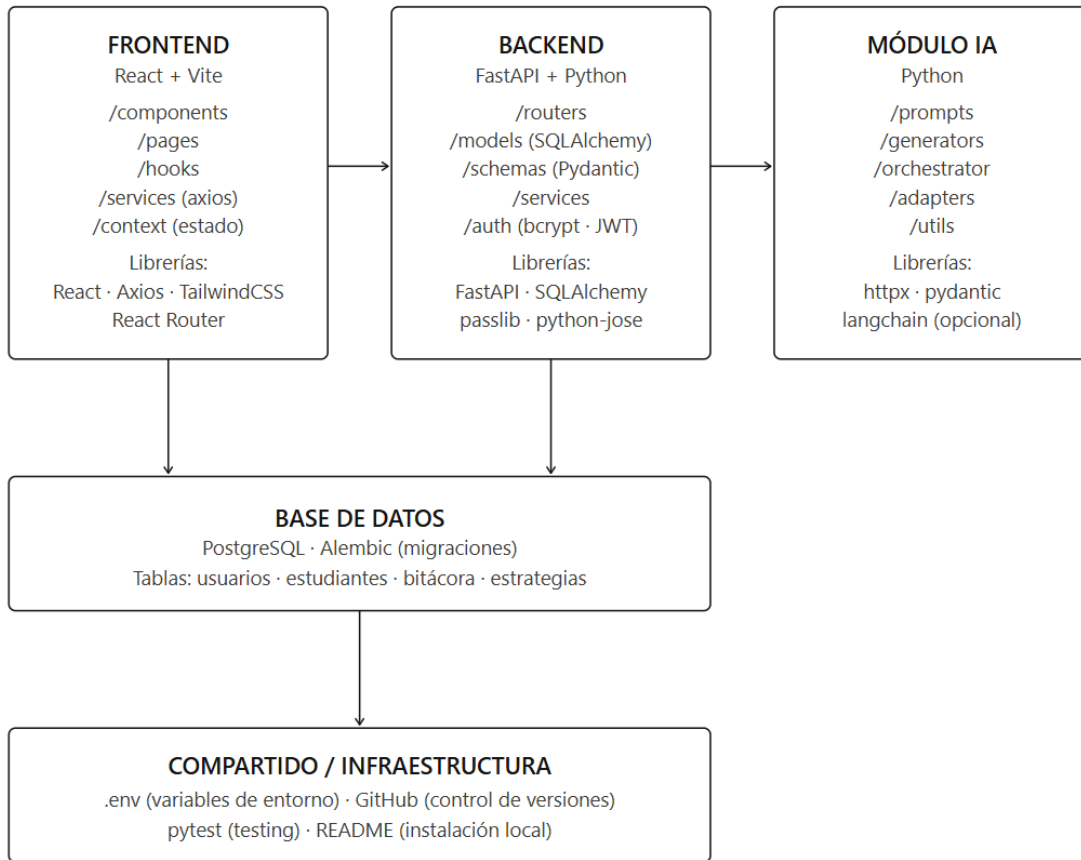
Vista de procesos: Flujo de datos y concurrencia.



Vista física: Infraestructura de hardware o despliegue en nube/local

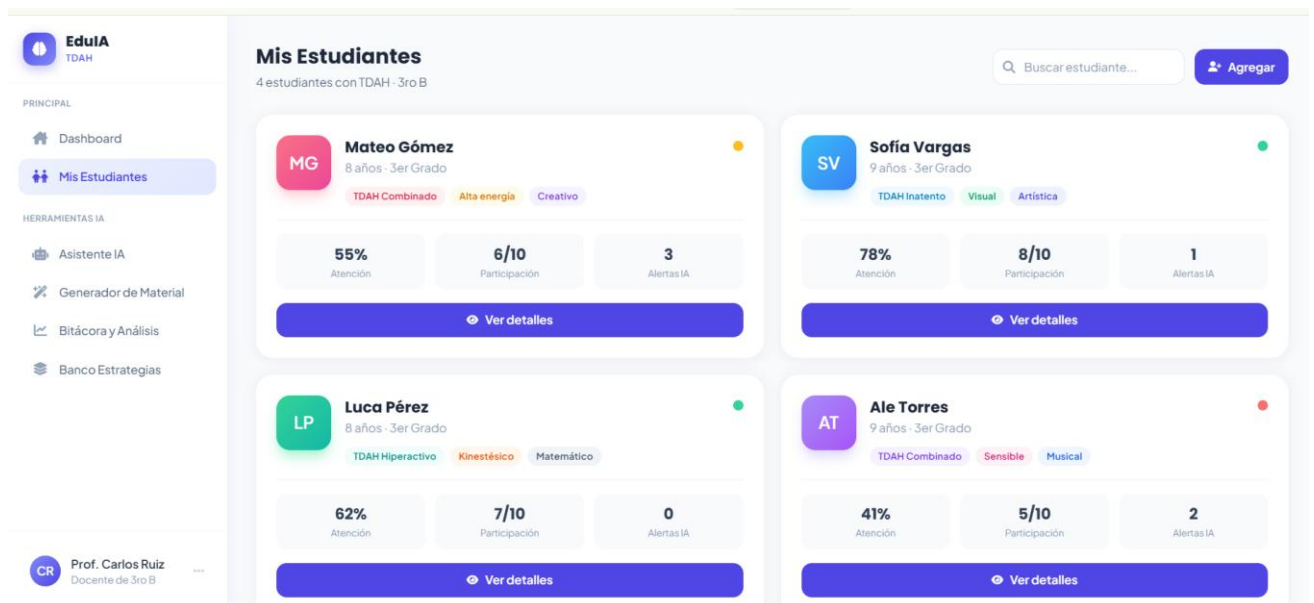
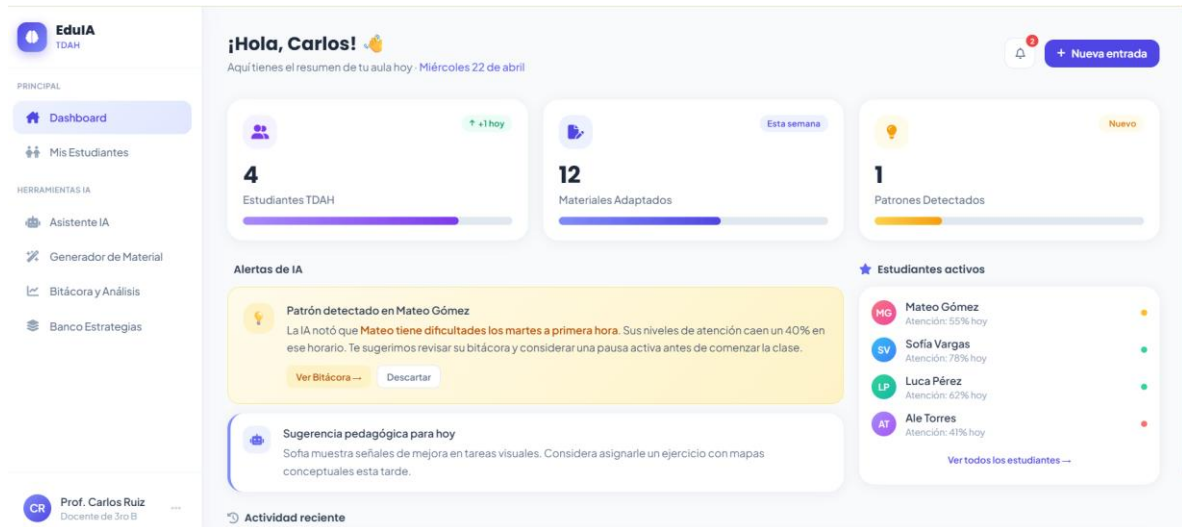


Vista de desarrollo: Organización del código, módulos y librerías.



2.3. Diseño de interfaces de usuario

Prototipo de la interfaz de usuario.



EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador de Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

CR

Prof. Carlos Ruiz

Docente de 3ro B

Asistente Pedagógico IA

Consulta estrategias personalizadas para cada estudiante

CONTEXTO

Estudiante

Mateo Gómez

MC

Mateo Gómez

TDAH Combinado - 8 años

Atención promedio

Puntos fuertes

Alertas activas

55%

Visual, Creativo

3

CONSULTAS RÁPIDAS

¿Estrategias para concentración en lectura?

¿Cómo reducir conductas disruptivas?

¿Qué dice el patrón del martes?

¿Cómo segmentar las tareas?

Asistente EduIA

En línea - Contexto: Mateo Gómez

2. Limer de 10 minutos: Establece bloques de lectura breves (10 min) seguidos de 2 min de pausa activa. Notarás que su atención sostenida mejora en la segunda sesión.

3. Lectura en voz alta con rol: Pídele que "enseñe" el problema a un compañero. Mateo tiene alta energía social que puede canalizarse como ventaja pedagógica.

Sugerencia adicional: registra el resultado en su bitácora para que la IA pueda refinar estas estrategias.

Perfecto, ¿en qué momento del día funcionan mejor estas técnicas?

Asistente EduIA

Según los datos de bitácora de las últimas 3 semanas, Mateo muestra sus mejores ventanas de atención entre las 10:00 - 11:30 am. Evita actividades de alta demanda

Escribe tu consulta pedagógica...

EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador de Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

CR

Prof. Carlos Ruiz

Docente de 3ro B

Generador de Material con IA

Crea actividades y lecturas personalizadas para cada perfil TDAH en segundos

Configuración del material

Personaliza antes de generar

Tema curricular

Las fracciones y sus partes

Tipo de material

Lectura corta

Adaptar al perfil

TDAH Combinado (Mateo Gómez)

Nivel de dificultad

Básico

Intermedio

Avanzado

Opciones extra

☒ Incluir emojis de apoyo visual

☒ Segmentar en pasos numerados

☐ Añadir sección de autoevaluación

Generar Material

Vista previa del material

Generado - Optimizado para TDAH Combinado

Copiar Imprimir PDF

Para: Mateo Gómez - 3er Grado - TDAH Combinado

Las Fracciones y Sus Partes

Actividad práctica - Nivel Intermedio - ~15 min

¿Qué vamos a hacer hoy?

Aprenderemos qué es una fracción usando cosas que ya conoces: pizzas, barras de chocolate y figuras de colores. ¡Es más fácil de lo que parece!

PALABRAS CLAVE DE HOY

Fracción Numerador Denominador Parte del todo Dividir

PASOS A SEGUIR

EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador de Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

CR

Prof. Carlos Ruiz

Docente de 3ro B

...

Bitácora y Análisis IA

Registro de observaciones y patrones de comportamiento

Mateo Gómez

Nueva entrada

Observaciones recientes

Hoy - 10:35 am

Inquieto en Ciencias Naturales

Mateo estuvo muy inquieto durante la clase de ciencias. Se levantó 4 veces y tuvo dificultad para mantener contacto visual con la actividad.

Alta agitación

Ayer - 3:00 pm

Excelente rendimiento en Arte

Completó el mural de forma concentrada durante 35 minutos sin interrupciones. Mostró gran orgullo por su trabajo.

Logro positivo

Lunes - 9:30 am

Dificultad en lectura matutina

No logró terminar la lectura asignada. Se distrajo con el compañero de al lado. Se recomendó separarlo de la ventana.

Ajuste de entorno

Análisis de patrones de IA

Análisis de Patrones - Mateo Gómez

Basado en 14 entradas - Últimas 3 semanas

87% confianza

Nivel de atención por días (promedio)

Lun	72%
Mar	38%
Mié	65%
Jue	42%
Vie	80%

Patrón detectado

La inatención aumenta los días martes y jueves. Esto coincide con las sesiones de mayor carga teórica. Los viernes presenta el mejor desempeño, posiblemente por el formato de actividades más dinámicas.

Sugerencia IA: Implementar pausas activas cada 20 min los martes y jueves. Rotar el asiento de Mateo cerca del pizarrón esos días para aumentar foco.

EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador de Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

CR

Prof. Carlos Ruiz

Docente de 3ro B

...

Banco Dinámico de Estrategias

Estrategias pedagógicas basadas en evidencia para estudiantes con TDAH

IA activa

24 estrategias disponibles

Buscar estrategia por nombre, categoría o descripción...

Todos

Atención

Impulsividad

Organización

Evaluación

Transiciones

Sugerido por IA para Mateo

Atención

Tiempo

Pomodoro Visual

Bloques de trabajo de 10-15 min con temporizador visual en la pizarra. El tiempo reducido y visible ayuda al niño a autorregularse sin intervención constante del docente.

Mateo y Ale la usan actualmente

Ver paso a paso

Impulsividad

Motivación

Economía de Fichas

Sistema de puntos canjeable por actividades preferidas. El estudiante gana fichas por conductas deseadas (terminar tarea, levantar la mano) y las canjea al final del día.

Efectividad reportada

88% de mejora conductual

Ver paso a paso

Organización

Visual

Tablero de Organización

Kanban visual con tres columnas: "Por hacer", "Haciendo" y "¡Listo!". El estudiante mueve tarjetas físicas o digitales, lo que brinda sensación de progreso y control.

5 min setup

Aula y casa

Ver paso a paso

Atención

Energía

Evaluación

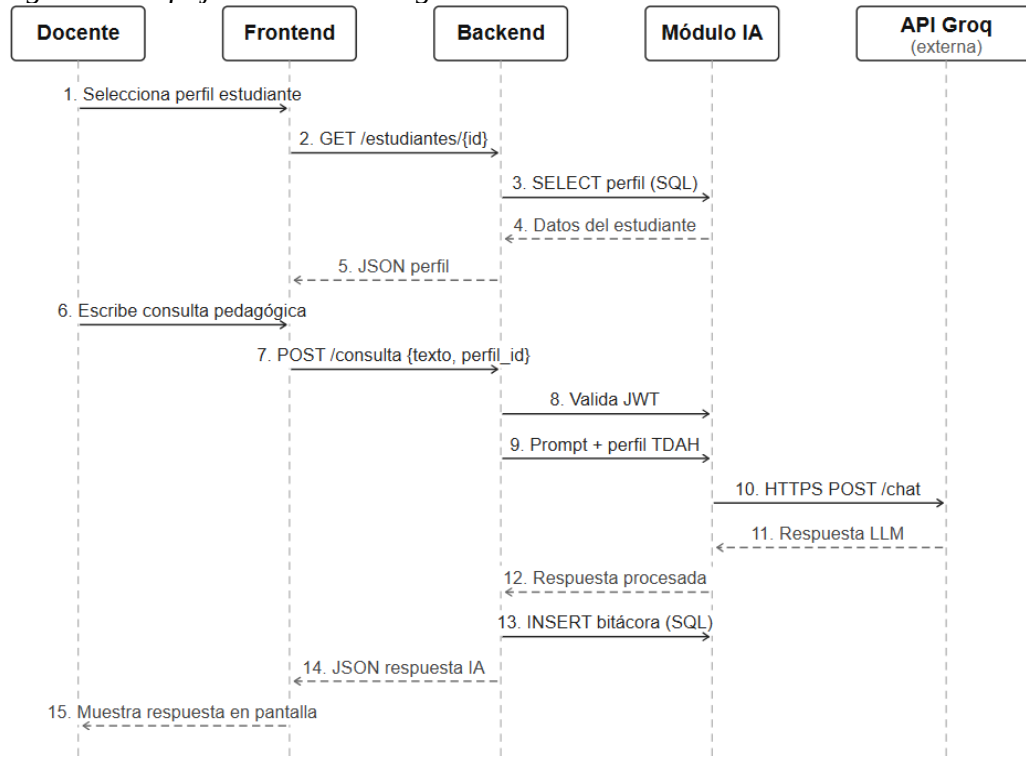
Inclusión

Transiciones

Rutinas

2.4. Diseño de la lógica del sistema

Diagramas de flujo de datos o diagramas de secuencia



2.5. Descripción de tecnologías y herramientas utilizadas

Lenguajes de programación

El sistema utiliza Python como lenguaje principal para el backend y el módulo de inteligencia artificial. Para el frontend se utiliza JavaScript mediante React con Vite como entorno de construcción.

Frameworks

El backend está construido sobre FastAPI, framework web para Python que permite definir endpoints REST con validación de datos mediante Pydantic.

Librerías

En el backend se utilizan passlib para el hash de contraseñas con bcrypt y python-jose para la generación y verificación de tokens JWT. En el frontend se utilizan React .

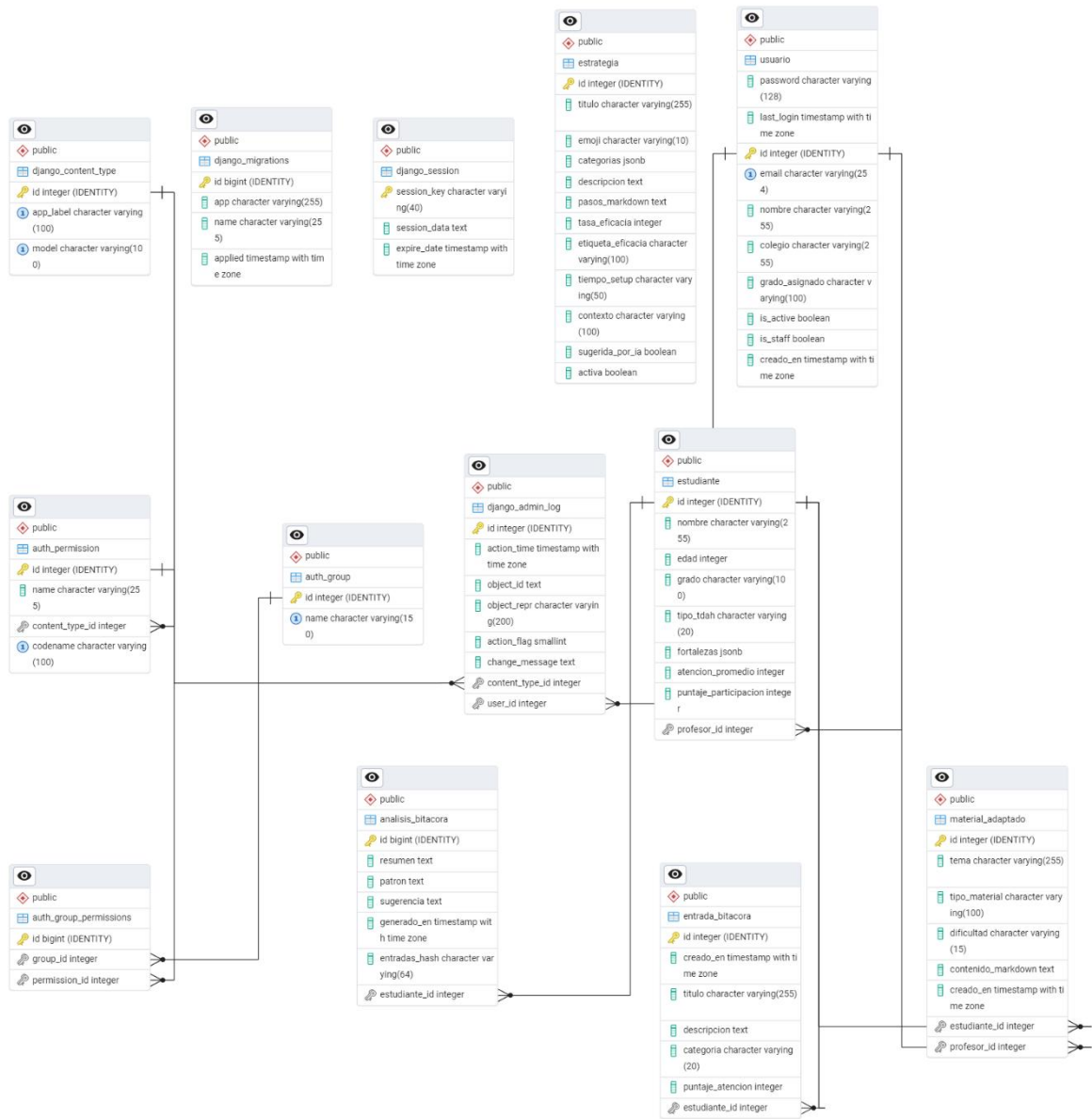
API de inteligencia artificial

La plataforma se integra con la API de Grod para alimentar el asistente de consulta y el generador de materiales adaptados. La clave de API se almacena como variable de entorno y nunca se expone en el código fuente.

Entorno de desarrollo

El control de versiones se gestiona con Git y el repositorio se aloja en GitHub. Las variables sensibles se definen en un archivo .env. Las pruebas se ejecutan con pytest. El proyecto incluye un archivo README con instrucciones para levantar el sistema localmente, tal como lo establece el requisito no funcional de mantenibilidad.

2.6. Diseño del modelo o base de datos utilizada



3. Informe de implementación

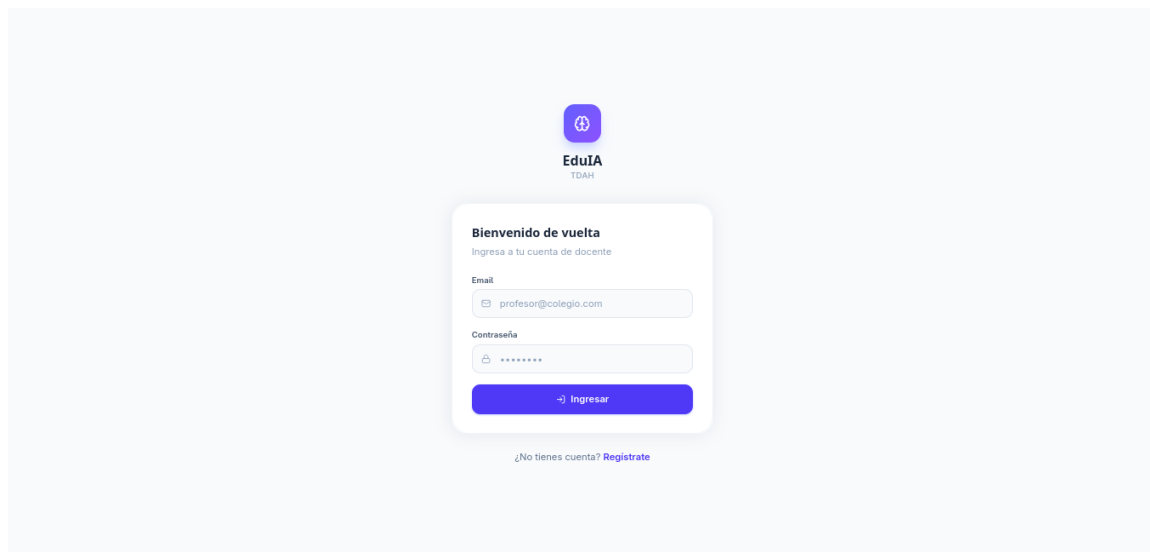
3.1. Prototipo Funcional

El prototipo funcional desarrollado corresponde a una plataforma web denominada EduIA, diseñada para apoyar a docentes en la atención pedagógica de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

La aplicación fue implementada utilizando una arquitectura cliente-servidor compuesta por un frontend desarrollado en React y un backend desarrollado en Django, comunicados mediante una API REST. La información del sistema se almacena en una base de datos PostgreSQL.

Actualmente el sistema implementa las siguientes funcionalidades:

- Autenticación de usuarios mediante inicio de sesión seguro.
- Registro, consulta, edición y eliminación de perfiles de estudiantes.
- Asistente conversacional basado en inteligencia artificial para brindar orientación pedagógica contextualizada.
- Generador de materiales educativos adaptados a estudiantes con TDAH.
- Bitácora de seguimiento para registrar observaciones sobre comportamiento y desempeño académico.
- Módulo de análisis de patrones que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias en las observaciones registradas.
- Gestión de estrategias pedagógicas organizadas por categorías.



EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

EA

Elkin Acevedo

4to C - Galán

¡Hola, Profe!

Aquí tienes el resumen de tu aula hoy - Lunes, 22 de junio

11

Estudiantes TDAH

0 entradas hoy

6

Atención Normal

Hoy

5

Alertas Activas

Requieren atención

Alertas

Atención baja detectada en Mateo Gómez

Mateo Gómez tiene un promedio de atención de 55%, por debajo del umbral recomendado. Revisa su bitácora reciente.

Ver Bitácora - Descartar

Atención baja detectada en Ale Torres

Ale Torres tiene un promedio de atención de 41%, por debajo del umbral recomendado. Revisa su bitácora reciente.

Ver Bitácora - Descartar

Atención baja detectada en Samuel Castro

Samuel Castro tiene un promedio de atención de 48%, por debajo del umbral recomendado. Revisa su bitácora reciente.

Ver Bitácora - Descartar

Estudiantes activos

AT

Ale Torres

Atención: 41%

IC

Isabella Cruz

Atención: 45%

SC

Samuel Castro

Atención: 48%

MG

Mateo Gómez

Atención: 55%

DR

Diego Ramírez

Atención: 58%

LP

Luca Pérez

Atención: 62%

NM

Nicolás Mejía

Atención: 67%

VS

Valentina Ríos

Atención: 71%

EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

EA

Elkin Acevedo

4to C - Galán

Mis Estudiantes

11 estudiantes con TDAH - 3ro B

Buscar estudiante... Agregar

Todos

TDAH Combinado

TDAH Inatento

TDAH Hiperactivo

MG

Mateo Gómez

TDAH Combinado

9 años

3ro B

1 alerta

55%

Atención

6/10

Participación

1

Alertas IA

ATENCIÓN PROMEDIO

55%

PUNTOS FUERTES

Creatividad

Memoria visual

Consultar IA

Editar

Ver detalles

Eliminar

SV

Sofía Vargas

TDAH Inatento

8 años

3ro B

78%

Atención

8/10

Participación

0

Alertas IA

ATENCIÓN PROMEDIO

78%

PUNTOS FUERTES

Lectura

Empatía

Consultar IA

Editar

Ver detalles

Eliminar

LP

Luca Pérez

TDAH Hiperactivo

10 años

4to A

62%

Atención

7/10

Participación

0

Alertas IA

ATENCIÓN PROMEDIO

62%

Consultar IA

Editar

Ver detalles

Eliminar

AT

Ale Torres

TDAH Combinado

9 años

3ro B

1 alerta

41%

Atención

4/10

Participación

1

Alertas IA

ATENCIÓN PROMEDIO

41%

Consultar IA

Editar

Ver detalles

Eliminar

EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

EA

Elkin Acevedo

4to C - Galán

Asistente Pedagógico IA

Consulta estrategias personalizadas para cada estudiante

Contexto

Estudiante

Mateo Gómez

MG

Mateo Gómez

TDAH Combinado

9 años

Atención promedio

Puntos fuertes

Alertas activas

Creatividad, Memoria visual

Sin alertas

CONSULTAS RÁPIDAS

¿Estrategias para concentración en lectura?

¿Cómo reducir conductas disruptivas?

¿Qué dice el patrón de esta semana?

¿Cómo segmentar las tareas de forma efectiva?

TP PEDAGÓGICO

Registra el resultado de cada estrategia en la bitácora para que la IA pueda refinar sus recomendaciones.

Asistente EduIA

En línea - Contexto: Mateo Gómez

Contexto cargado: Mateo Gómez - TDAH Combinado

ASISTENTE EDUIA

Hola 🙌 Estoy listo para ayudarte con estrategias personalizadas para Mateo Gómez (TDAH Combinado, 9 años). Su atención promedio es del 55% y sus puntos fuertes son: Creatividad, Memoria visual. ¿Qué necesitas hoy?

ASISTENTE EDUIA

Para la concentración en lectura, puedes probar la estrategia "Pomodoro Visual": utiliza bloques de trabajo de 10-15 minutos con un temporizador visible en la pizarra. Esto ayuda a Mateo a autorregularse sin necesidad de tu intervención constante. Otra opción es la "Pausa Activa Estructurada": cada 20 minutos, realicen una pausa de 3 minutos con movimientos guiados como *respiración 4-7-8* o *estiramiento*. Esto ayuda a reducir la fatiga mental acumulada y a renovar la atención.

Escribe tu consulta pedagógica...

Enter para enviar - Las respuestas son generadas por IA y deben revisarse con criterio docente

EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

Configuración del material

Personaliza antes de generar

Tema curricular

El grito de independencia de colombia

Tipo de material

Lectura corta

Adaptar al perfil

General para el grupo

Nivel de dificultad

Básico

Intermedio

Avanzado

Opciones extra

☒ Incluir emblema de apoyo visual

☒ Segmentar en pasos numerados

☒ Añadir sección de autoevaluación

Generar Material

Vista previa del material

Generado - Optimizado para el grupo

PDF

Material general para el grupo

Colombia: ¡El Día que Gritamos!

20 de julio de 1810

Lectura corta - Nivel Avanzado - ~15 min

¿Listos para un viaje en el tiempo?

Hoy entenderemos un evento clave para Colombia: el 20 de julio de 1810. Fue el día que la gente dijo "¡Basta!" a la forma de gobierno de la época. ¿Por qué este grito sigue siendo tan importante?

PALABRAS CLAVE DE HOY

Corona Española

Criollos

Floreiro de Liorente

Cabildo Abierto

Junta de Gobierno

Independencia

PASOS A SEGUIR

1 La Olla a Presión: El Contexto

Imagina que alguien más decide todo por ti. Así se sentían los criollos (españoles nacidos en América) con España. Ellos tenían dinero y educación, pero no poder político. Querían mandar en su propia tierra. Además, Napoleón había invadido España, debilitando al rey. ¿Era el momento perfecto para...

EA

Elkin Acevedo

4to C - Galán

EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

Bitácora y Análisis IA

Registro de observaciones y patrones de comportamiento

Mateo Gómez

Nueva entrada

Observaciones recientes

dom, 21 de jun - 10:01 p. m.

Concentrado en actividad de lectura

Mateo mostró un buen comportamiento y se mantuvo concentrado durante la actividad de lectura.

Logro positivo

Editar

Eliminar

sáb, 20 de jun - 05:27 p. m.

Participación destacada en arte

Mateo se mantuvo enfocado durante toda la clase de arte, mostrando gran creatividad.

Logro positivo

Editar

Eliminar

mié, 17 de jun - 05:27 p. m.

Buena respuesta a pausa activa

Tras una pausa de 3 minutos, Mateo retomó la actividad con mejor enfoque.

Ajuste de entorno

Editar

Eliminar

Ver todas las entradas (4) →

Análisis de patrones de IA

Cached

Análisis de Patrones - Mateo Gómez

Basado en 4 entradas - Últimos 3 semanas

Resumen general

Mateo presenta un promedio de atención moderado con fluctuaciones, mostrando momentos de dificultad pero también una notable capacidad de concentración y participación positiva en actividades específicas. Sus logros positivos superan las observaciones de agitación o necesidad de ajuste.

Patrón detectado

Se observa un patrón donde la atención de Mateo mejora significativamente con el uso de pausas activas y cuando está involucrado en actividades de su interés como arte y lectura, contrastando con dificultades puntuales al inicio de la jornada.

Superencia IA: Implementar pausas activas cortas y programadas en la primera hora del día o en momentos de transición y buscar integrar elementos de sus intereses (arte, lectura) en otras asignaturas para mantener su motivación y atención.

2

Logros registrados

1

Alertas registradas

1

Notas generales

EA

Elkin Acevedo

4to C - Galán

EduIA

TDAH

PRINCIPAL

Dashboard

Mis Estudiantes

HERRAMIENTAS IA

Asistente IA

Generador Material

Bitácora y Análisis

Banco Estrategias

Banco Dinámico de Estrategias

Estrategias pedagógicas basadas en evidencia para estudiantes con TDAH

IA activa

6 estrategias disponibles

Buscar estrategia por nombre, categoría o descripción...

Todos

Atención

Impulsividad

Organización

Evaluación

Transiciones

Atencion

Tiempo

Pomodoro Visual

Bloques de trabajo de 10-15 min con temporizador visual en la pizarra. El tiempo reducido y visible ayuda al niño a autorregularse sin intervención constante del docente.

EFFECTIVIDAD REPORTADA

92% de mejora en atención sostenida

3 min setup

Aula

Ver paso a paso

Evaluacion

Inclusion

Evaluación Oral Express

Reemplaza o complementa la prueba escrita con 3-5 preguntas orales al estudiante. Ideal para TDAH inatento que pierde puntos por errores de transcripción, no por falta de conocimiento.

EFFECTIVIDAD REPORTADA

95% mejora en resultados

15 min prep

Aula

Ver paso a paso

Impulsividad

Motivacion

Economía de Fichas

Sistema de puntos canjeable por actividades preferidas. El estudiante gana fichas por conductas deseadas (terminar tarea, levantar la mano) y las canjea al final del día.

EFFECTIVIDAD REPORTADA

88% de mejora conductual

10 min setup

Aula

Ver paso a paso

Transiciones

Rutinas

Transición con Señal Visual

Uso de una tarjeta de colores (rojo = para, amarillo = termina, verde = cambia). Las señales visuales preparan al estudiante 2 min antes del cambio de actividad, reduciendo la resistencia.

Organizacion

Visual

Tablero de Organización

Kanban visual con tres columnas: "Por hacer", "Haciendo" y "¡Listo! 🎉". El estudiante mueve tarjetas físicas o digitales, lo que brinda sensación de progreso y control.

Atencion

Energia

Pausa Activa Estructurada

Cada 20 minutos, una pausa de 3 min con movimiento guiado (respiración, saltos, estiramiento). Reduce la energía acumulada y recarga la atención sostenida para la siguiente tarea.

EA

Elkin Acevedo

4to C - Galán

3.2. código fuente

Frontend:

El frontend fue desarrollado utilizando React y Vite. La interfaz se organiza en componentes reutilizables encargados de la navegación, formularios, tablas, visualización de resultados y comunicación con el backend mediante peticiones HTTP.

Backend:

El backend fue implementado con Django y Django REST Framework. Se desarrollaron diferentes módulos encargados de la autenticación de usuarios, gestión de estudiantes, manejo de la bitácora, integración con la API de inteligencia artificial y administración de recursos pedagógicos.

Base de datos:

La persistencia de la información se implementó utilizando PostgreSQL. Se diseñaron modelos relacionales para almacenar usuarios, estudiantes, observaciones, estrategias pedagógicas e historial de consultas.

Control de versiones:

El proyecto fue gestionado mediante Git, permitiendo el seguimiento de cambios durante todo el proceso de desarrollo. El código fuente se encuentra almacenado en un repositorio GitHub.

Link del repositorio: <https://github.com/ElkinAcevedo/EduIA>

3.3. Pruebas de software

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas funcionales sobre los principales módulos de la plataforma.

Pruebas realizadas:

Prueba 1: Inicio de sesión

Objetivo: Verificar la autenticación de usuarios.

Resultado esperado: Acceso exitoso al sistema con credenciales válidas.

Resultado obtenido: Correcto.

Estado: Aprobada.

Prueba 2: Registro de estudiante

Objetivo: Verificar el almacenamiento de información del estudiante.

Resultado esperado: Registro exitoso en la base de datos.

Resultado obtenido: Correcto.

Estado: Aprobada.

Prueba 3: Consulta al asistente IA

Objetivo: Verificar la generación de respuestas contextualizadas.

Resultado esperado: Respuesta basada en el perfil del estudiante.

Resultado obtenido: Correcto.

Estado: Aprobada.

Prueba 4: Generación de material adaptado

Objetivo: Verificar la adaptación de contenido mediante IA.

Resultado esperado: Material simplificado y ajustado para estudiantes con TDAH.

Resultado obtenido: Correcto.

Estado: Aprobada.

Prueba 5: Registro en bitácora

Objetivo: Verificar el almacenamiento de observaciones.

Resultado esperado: Registro exitoso y consulta posterior.

Resultado obtenido: Correcto.

Estado: Aprobada.

Prueba 6: Análisis de patrones

Objetivo: Verificar la identificación de tendencias a partir de observaciones.

Resultado esperado: Generación de resumen y recomendaciones.

Resultado obtenido: Correcto.

Estado: Aprobada.

Prueba 7: Seguridad de acceso

Objetivo: Verificar que un usuario no pueda acceder a información de otro docente.

Resultado esperado: Acceso restringido.

Resultado obtenido: Correcto.

Estado: Aprobada.

4. Análisis y Resultados

4.1. Evaluación del prototipo

La evaluación del prototipo se realizó verificando el cumplimiento de los objetivos específicos y de los requisitos funcionales definidos durante la fase de análisis.

Los resultados obtenidos evidencian que la plataforma desarrollada cumple satisfactoriamente con las funcionalidades propuestas. El sistema permite gestionar perfiles de estudiantes con TDAH, registrar observaciones mediante una bitácora, generar materiales pedagógicos adaptados y realizar consultas contextualizadas a través de inteligencia artificial.

Durante las pruebas realizadas, se comprobó que el asistente conversacional es capaz de generar recomendaciones pedagógicas teniendo en cuenta la información específica de cada estudiante, lo que permite ofrecer respuestas más relevantes que una consulta genérica a un modelo de lenguaje.

Asimismo, el módulo de generación de materiales produjo adaptaciones de contenidos con lenguaje simplificado, instrucciones segmentadas y sugerencias metodológicas acordes a las necesidades de estudiantes con TDAH.

El módulo de análisis de patrones logró identificar tendencias presentes en las observaciones registradas por los docentes, facilitando la detección de situaciones recurrentes y apoyando la toma de decisiones pedagógicas.

4.2. Ventajas y desventajas de la solución

4.2.1. Ventajas

- Proporciona apoyo pedagógico personalizado para docentes que trabajan con estudiantes con TDAH.
- Reduce el tiempo requerido para elaborar materiales educativos adaptados.
- Facilita la generación de estrategias y recomendaciones contextualizadas mediante inteligencia artificial.
- Centraliza la información del estudiante en una única plataforma.
- Permite realizar seguimiento continuo mediante la bitácora de observaciones.
- Ayuda a identificar patrones de comportamiento que pueden pasar desapercibidos en el trabajo diario del docente.
- Presenta una interfaz web sencilla y de fácil utilización.
- Puede ejecutarse en infraestructura local sin requerir equipos especializados.

4.2.2. Desventajas

- La calidad de las respuestas depende de la disponibilidad y desempeño de la API de inteligencia artificial utilizada.
- El sistema no reemplaza la valoración profesional realizada por psicólogos, orientadores o especialistas en TDAH.
- Las recomendaciones generadas por la IA deben ser revisadas por el docente antes de aplicarse en el aula.
- El análisis de patrones depende de la cantidad y calidad de las observaciones registradas en la bitácora.
- Actualmente la plataforma está enfocada exclusivamente en estudiantes con TDAH y no contempla otros trastornos del aprendizaje.
- El sistema requiere conexión a internet para acceder a los servicios de inteligencia artificial externos.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1. Conclusiones

1. Se desarrolló exitosamente una plataforma web que integra inteligencia artificial para apoyar a docentes en la atención de estudiantes con TDAH.
2. La combinación de Django, React y PostgreSQL permitió construir una solución robusta, escalable y adecuada para entornos educativos.
3. La utilización de modelos de lenguaje e ingeniería de prompts permitió generar respuestas contextualizadas y materiales pedagógicos adaptados a las necesidades de cada estudiante.
4. El sistema facilita el seguimiento del comportamiento estudiantil mediante herramientas digitales que apoyan la toma de decisiones pedagógicas.
5. Los resultados obtenidos demuestran que la inteligencia artificial puede utilizarse como una herramienta complementaria para fortalecer los procesos de educación inclusiva.

5.2. Trabajo Futuro

1. Incorporar técnicas de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) para utilizar documentación especializada sobre TDAH como fuente de conocimiento adicional.
2. Implementar generación de documentos en formatos PDF y Word para los materiales adaptados.
3. Desarrollar paneles estadísticos y visualizaciones gráficas del comportamiento de los estudiantes.
4. Ampliar la plataforma para soportar otros trastornos del aprendizaje y necesidades educativas especiales.
5. Implementar despliegue en la nube para permitir acceso remoto desde diferentes instituciones educativas.
6. Incorporar un sistema de retroalimentación que permita evaluar la utilidad de las respuestas generadas por la inteligencia artificial.

7. Fuentes bibliográficas

Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. C. (2021). Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación inclusiva. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 21(67), 1–18. <https://doi.org/10.6018/red.450451>

Rodríguez, R., Fernández, M., & López, A. (2024). Estrategias pedagógicas inclusivas para estudiantes con TDAH en educación básica. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 18(1), 45–60.

Martínez, L., Pérez, J., & Gómez, C. (2023). Uso de TIC en el aprendizaje de estudiantes con TDAH en contextos educativos. *Revista Ciencia Latina*, 7(2), 1123–1138. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.14364

Gómez, A., & Torres, P. (2025). Estrategias educativas para estudiantes con TDAH: una revisión sistemática. *SciELO Educación*, 29(2), 1–15.

Hernández, D., & Castro, J. (2022). Seguimiento del comportamiento en estudiantes con TDAH mediante herramientas digitales. *Revista Educación y Tecnología*, 12(3), 78–92.

Pérez, M., & Ramírez, L. (2023). Educación inclusiva y uso de tecnologías en el aula: retos y oportunidades. *Revista UNACiencia*, 15(1), 33–47.